

Мой оператор связи

Выпуск 1.0

Спецификация требований
к программному обеспечению

Версия 1.0 approved

Содержание

История изменений	3
1. Введение.....	4
1.1. Назначение	4
1.2. Область применения	4
1.3. Определения, акронимы и сокращения	4
1.4. Ссылки.....	4
2. Общее описание	5
2.1. Видение продукта	5
2.2. Перспективы продукта	5
2.3. Взаимодействие продукта с другими продуктами и компонентами	5
2.4. Классы и характеристики пользователей	5
2.5. Ограничения разработки и реализации	5
2.6. Допущения и зависимости	6
3. Функциональные требования	7
3.1. Матрица функциональных требований (MVP, Выпуск 1.0).....	7
3.2. Алгоритм смены тарифного плана абонента	8
4. Нефункциональные требования	9
4.1. Спецификация нефункциональных требований (MVP, Выпуск 1.0)	9
Приложения	10
Приложение А. Результаты интервью	10
Приложение В. Обзор вариантов использования	12
Приложение С. Сценарии использования	13
Таблица С.1 — Сценарий использования UC-001 «Авторизация абонента в Приложении»	13
Таблица С.2 — Сценарий использования UC-002 «Просмотр баланса и остатков пакетов услуг».....	13
Таблица С.3 — Сценарий использования UC-003 «Смена тарифного плана абонента»	14
Таблица С.4 — Сценарий использования UC-004 «Просмотр списка всех доступных тарифов»	14
Таблица С.5 — Сценарий использования UC-005 «Подключение и отключение дополнительных опций»	15
Приложение D. ER-модель базы данных.....	16
Приложение Е. Описание программного интерфейса	18

История изменений

Специалист	Версия	Дата	Описание
Полищук Ю.Н.	0.1 draft	03.09.2026	Инициация документа. Проектирование структуры ТЗ и фиксация результатов интервью.
Полищук Ю.Н.	0.5 draft	07.09.2026	Разработка функциональных/нефункциональных требований и спецификация 5 сценариев Use Case.
Полищук Ю.Н.	1.0 draft	13.09.2026	Комплексная интеграция всех разделов, ER-модели и Swagger-контрактов API. Подготовка и отправка финального черновика на проверку руководителю.
Полищук Ю.Н.	1.0 approved	14.09.2026	Итоговое согласование. Спецификация требований принята и утверждена дипломным руководителем. Базовая версия документа зафиксирована.

1. Введение

1.1. Назначение

Эта спецификация требований к ПО описывает функциональные и нефункциональные требования к выпуску 1.0 мобильного приложения «Мой оператор связи». Документ предназначен для команды разработки, архитекторов и QA-инженеров, задействованных в реализации проекта [1.1]. Все указанные здесь требования относятся к базовой рабочей версии — первой очереди разработки (MVP) [1.1].

1.2. Область применения

Разрабатываемый программный комплекс позволяет абонентам — физическим лицам — удаленно управлять услугами сотовой связи [1.2]. Мобильное приложение предоставляет пользователю возможность контролировать состояние лицевого счета, просматривать текущие остатки пакетов минут, СМС и интернет-трафика, изучать доступные тарифные планы компании и переходить на них, а также подключать и отключать дополнительные опции [1.2]. Полная функциональность приложения перечислена в разделе 3 настоящего документа [1.2].

1.3. Определения, акронимы и сокращения

- **Система** — программный комплекс «Мой оператор связи», состоящий из клиентского мобильного приложения и серверной части (API бэкенда) [1.3].
- **Мобильное приложение (Приложение)** — клиентское программное обеспечение, устанавливаемое на мобильное устройство Абонента (iOS/Android) и обеспечивающее пользовательский интерфейс Системы [1.3].
- **Биллинговая система (Биллинг)** — внешняя по отношению к разрабатываемой Системе мастер-система оператора связи, отвечающая за учет абонентов, тарификацию услуг и хранение финансовых данных [1.3].
- **Абонент** — физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг связи с оператором и прошедшее авторизацию в Приложении [1.3].
- **MVP (Minimum Viable Product)** — минимально жизнеспособный продукт, первая рабочая версия системы, содержащая базовый набор функций для начала эксплуатации [1.3].
- **OTP (One-Time Password)** — одноразовый пароль, используемый для подтверждения аутентификации Абонента и передаваемый пользователю посредством SMS-сообщения [1.3].
- **Прогресс-бар** — графический элемент интерфейса, наглядно отображающий соотношение израсходованного и доступного объема услуг в рамках пакета [1.3].

1.4. Ссылки

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» [1.4];
- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» [1.4].

2. Общее описание

2.1. Видение продукта

Мобильное приложение создается как персональный цифровой кабинет абонента [2.1]. Цель внедрения продукта — минимизация операционных затрат телекоммуникационной компании за счет снижения нагрузки на контактный центр (колл-центр) и физические офисы продаж по типовым, рутинным вопросам клиентов (проверка счета, смена тарифного плана) [2.1].

2.2. Перспективы продукта

После стабилизации базового выпуска 1.0 (MVP) в последующих релизах Системы запланированы следующие расширения [2.2]:

- Интеграция с внешними платежными шлюзами (СБП, интернет-эквайринг) для обеспечения возможности пополнения баланса напрямую из интерфейса Приложения [2.2];
- Формирование и скачивание детализации расходов за выбранный период в формате PDF [2.2];
- Внедрение чата с сотрудником службы технической поддержки оператора [2.2].

2.3. Взаимодействие продукта с другими продуктами и компонентами

Мобильное приложение является клиентской интерфейсной частью и взаимодействует с серверной инфраструктурой оператора связи через слой API [2.3]. Взаимодействие осуществляется со следующими компонентами [2.3]:

1. **Биллинговая система оператора** — является единственной мастер-системой (источником правды) для данных об абонентах, балансе, тарифах и опциях [2.3]. Разрабатываемое Мобильное приложение работает со справочниками и профилем абонента строго через слой API биллинга в режиме реального времени, не имея собственной автономной базы данных абонентов [2.3].
2. **Внешний SMS-шлюз** — внешняя система, используемая для отправки сгенерированных одноразовых паролей (ОТР) на мобильный номер абонента для обеспечения процесса аутентификации [2.3].

2.4. Классы и характеристики пользователей

Класс пользователя	Описание и характеристики	Права и ограничения в Приложении
Абонент	Физическое лицо, имеющее активный договор сотовой связи и SIM-карту оператора [2.4].	Аутентификация по номеру телефона, просмотр баланса и остатков пакетов, просмотр каталога тарифных планов, смена тарифа и управление дополнительными опциями [2.4].

2.5. Ограничения разработки и реализации

1. Финансовое пополнение лицевого счета внутри Приложения в рамках версии 1.0 не реализуется. Баланс доступен исключительно в режиме чтения (Read-only) [2.5].

2. Аутентификация пользователей возможна исключительно по действующему номеру телефона оператора связи через одноразовый временный SMS-код [2.5].

2.6. Допущения и зависимости

1. Предполагается, что внешний SMS-шлюз обеспечивает гарантированную доставку сообщения с кодом в течение 60 секунд со времени запроса [2.6].
2. Биллинговая система оператора доступна для обработки запросов от API Системы в режиме 24/7 без задержек [2.6].

3. Функциональные требования

3.1. Матрица функциональных требований (MVP, Выпуск 1.0)

Таблица 3.1 — Функциональные требования к Системе

ID	Функциональное требование	Источник требования	Приоритет	Тип
REQ-AUTH-001	Мобильное приложение должно предоставлять интерфейсную форму для ввода номера телефона Абонента в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX [3.1].	Результаты интервью, открытый вопрос №2	Высокий	Функциональное
REQ-AUTH-002	Биллинговая система должна выполнять проверку наличия и активности введенного номера телефона в системе оператора связи [3.1].	Результаты интервью, открытый вопрос №2	Высокий	Функциональное
REQ-AUTH-003	При успешной валидации номера бэкенд Системы должен генерировать уникальный 4-значный OTP-код со сроком жизни 5 минут и инициировать его отправку через SMS-шлюз [3.1].	Результаты интервью, открытый вопрос №2	Высокий	Функциональное
REQ-AUTH-004	При вводе Абонентом корректного OTP-кода Система должна создать авторизационную сессию и вернуть токен доступа (Bearer token). Мобильное приложение должно открыть Главный экран [3.1].	Результаты интервью, открытый вопрос №2	Высокий	Функциональное
REQ-INFO-001	При открытии Главного экрана Мобильное приложение должно запрашивать из биллинговой системы текущий баланс Абонента и отображать его в рублях [3.1].	Результаты интервью, открытый вопрос №3, закрытый вопрос №6	Высокий	Функциональное
REQ-INFO-002	Мобильное приложение должно отображать остатки включенных пакетов услуг (минуты, СМС, гигабайты) в виде числовых значений и графических прогресс-баров на Главном экране [3.1].	Результаты интервью, закрытый вопрос №6 (вариант "а")	Высокий	Функциональное
REQ-INFO-003	Мобильное приложение должно запрашивать данные об остатках пакетов и балансе напрямую из Биллинга при каждом обращении к Главному экрану без кэширования данных на стороне клиента [3.1].	Результаты интервью, закрытый вопрос №7 (вариант "а")	Высокий	Функциональное
REQ-INFO-004	Мобильное приложение должно отображать наименование текущего активного тарифного плана Абонента на Главном экране при каждом его открытии или обновлении [3.1].	Результаты интервью, закрытый вопрос №9 (вариант "а")	Высокий	Функциональное
REQ-SRV-001	Мобильное приложение должно запрашивать из Биллинга и отображать полный список-каталог доступных для перехода тарифных планов сотового оператора с указанием их стоимости и наполнения [3.1].	Результаты интервью, закрытый вопрос №7 (вариант "а")	Высокий	Функциональное

REQ-SRV-002	Перед совершением смены тарифа Биллинг должен проверить дату последней смены. Если с момента изменения прошло менее 24 часов, операция блокируется с выводом ошибки в Приложении [3.1].	Результаты интервью, открытый вопрос №4	Высокий	Функциональное
REQ-SRV-003	Перед совершением смены тарифа Биллинг должен проверить текущий баланс Абонента. Если баланс меньше стоимости перехода, операция блокируется с выводом ошибки в Приложении [3.1].	Результаты интервью, открытый вопрос №4, закрытый вопрос №8	Высокий	Функциональное
REQ-SRV-004	Мобильное приложение должно позволять Абоненту подключать и отключать дополнительные опции из каталога без ограничений по их взаимной совместимости [3.1].	Результаты интервью, открытый вопрос №5	Высокий	Функциональное

3.2. Алгоритм смены тарифного плана абонента

При попытке смены тарифного плана со стороны Абонента в Мобильном приложении, Биллинговая система должна выполнять следующий упорядоченный алгоритм валидации и изменения данных:

1. Мобильное приложение инициирует процедуру смены тарифного плана при нажатии Абонентом кнопки «Перейти на тариф» на карточке выбранного тарифа [3.2].
2. Биллинговая система запрашивает дату и время последней смены тарифного плана для данного Абонента [3.2].
3. Система производит вычисление временного интервала с момента последней активации [3.2].
 - *Ветвление 1:* Если с момента последней смены прошло менее 24 часов, процесс прерывается, Мобильное приложение блокирует операцию и возвращает ошибку валидации времени: «Смена тарифного плана доступна не чаще одного раза в 24 часа. Пожалуйста, повторите попытку позже» (REQ-SRV-002) [3.2].
 - *Ветвление 2:* Если лимит времени в 24 часа соблюден, система переходит к проверке финансового состояния счета [3.2].
4. Биллинговая система запрашивает текущий баланс Абонента и фиксированную стоимость перехода на выбранный тарифный план [3.2].
 - *Ветвление 3:* Если текущий баланс Абонента меньше стоимости перехода, процесс прерывается, Мобильное приложение блокирует операцию и возвращает ошибку валидации счета: «Недостаточно средств для смены тарифа» (REQ-SRV-003) [3.2].
 - *Ветвление 4:* Если средств на балансе достаточно, система переходит к исполнению операции [3.2].
5. Биллинговая система внутри своего программного контура проводит единую транзакцию [3.2]:
 - Фиксирует дату и время деактивации старого тарифного плана Абонента [3.2];
 - Создает новую запись активации выбранного тарифа с текущей меткой времени [3.2];
 - Производит безальтернативное списание стоимости перехода с баланса лицевого счета Абонента [3.2].
6. Мобильное приложение обновляет отображаемые данные и выводит Абоненту интерфейсное уведомление об успешной смене тарифного плана [3.2].

4. Нефункциональные требования

4.1. Спецификация нефункциональных требований (MVP, Выпуск 1.0)

Таблица 4.1 — Спецификация нефункциональных требований

ID	Нефункциональное требование	Критериальная метрика	Приоритет	Категория (Тип)
REQ-NFR-001	Разработка печатных или электронных инструкций для Абонентов в рамках MVP не требуется. Интерфейс должен содержать понятные экранные подсказки ошибок [4.1].	Наличие динамических подсказок валидации интерфейса при сбоях	Средний	Удобство использования (Usability)
REQ-NFR-002	Мобильное приложение должно распространяться бесплатно через официальные магазины цифрового контента [4.1].	Отсутствие платы за скачивание и установку приложения [4.1]	Средний	Лицензирование
REQ-NFR-003	Мобильное приложение должно обеспечивать конфиденциальность авторизационных сессий и персональных данных Абонента в рамках выполнения ФЗ-152 [4.1].	Хранение персональных данных на серверах внутри контура РФ; применение сертифицированных средств защиты информации [4.1]	Высокий	Законодательство / Безопасность
REQ-NFR-004	Время обработки серверного запроса API на получение данных Главного экрана (профиль, баланс, остатки пакетов) [4.1].	≤ 2.0 секунд на стороне бэкенда API при условии доступности биллинговой системы [4.1]	Высокий	Производительность
REQ-NFR-005	Время генерации OTP-кода и передачи запроса на отправку SMS-провайдеру [4.1].	≤ 3.0 секунд на стороне бэкенда API с момента получения сервером запроса на авторизацию [4.1]	Высокий	Производительность
REQ-NFR-006	Сетевой обмен данными между Мобильным приложением и серверным API биллинга должен быть защищен от перехвата [4.1].	Строгое использование шифрованного протокола HTTPS [4.1]	Высокий	Безопасность
REQ-NFR-007	Срок действия сгенерированного одноразового СМС-кода (OTP) на стороне сервера [4.1].	Ровно 5 минут с момента генерации, далее — автоматическое аннулирование кода [4.1]	Высокий	Безопасность
REQ-NFR-008	Защита от автоматизированного перебора одноразовых СМС-кодов (Brute-force защита) [4.1].	Полная блокировка авторизационной сессии номера на 15 минут после 3 неверных попыток ввода [4.1]	Высокий	Безопасность
REQ-NFR-009	Коэффициент доступности серверной части API мобильного приложения для обработки запросов пользователей [4.1].	Доступность интерфейсов ≥ 99.5% времени в режиме эксплуатации 24/7 [4.1]	Высокий	Надежность / Качество

Приложения

Приложение А. Результаты интервью

1. Контекст и вводные данные интервью

- Цель интервью: Уточнить бизнес-логику, ограничения и технические рамки разрабатываемого мобильного приложения для абонентов сотовой связи (физических лиц).
- Респондент (Заказчик): Представитель телекоммуникационной компании (в его роли выступает Дипломный руководитель).
- Предметная область: Услуги мобильной связи, управление тарифными планами, тарификация дополнительных опций, биллинг (баланс абонента).

2. Список вопросов для заказчика

Открытые вопросы (для получения развернутых ответов)

1. Каковы основные бизнес-цели создания данного приложения? Какие существующие проблемы клиентов или внутренних процессов компании оно должно решить?

уменьшение нагрузки на кол центр и офисы продаж по типовым вопросам

2. Как устроен процесс авторизации пользователя? Требуется ли постоянный пароль, или мы используем только одноразовые SMS-коды (OTP)? Будет ли интеграция с внешними ID (например, Госуслуги)?

пока говорим только об одноразовых паролях

3. Каким образом абонент может пополнять баланс в приложении? Должны ли мы закладывать в рамках MVP интеграцию с платежными шлюзами (СБП, банковские карты), или на данном этапе достаточно просто выводить текущее значение баланса?

никак. пополнение через приложение - второй MVP

4. Какие существуют правила и ограничения при смене тарифа? Может ли абонент менять тариф неограниченное количество раз, списывается ли за это плата, и как обрабатывается ситуация, если на балансе недостаточно средств для перехода? не чаще раза в сутки, должно быть достаточно денег для списания. если денег не достаточно - ошибка

5. Как взаимодействуют между собой тарифы и дополнительные опции? Существуют ли опции, которые доступны только на определенных тарифах, или опции, которые взаимно исключают друг друга (например, две разные интернет-опции)?

нет, таких ограничений нет

Закрытые вопросы (с вариантами ответов для подтверждения требований)

6. Каковы правила отображения остатков по пакетам услуг (минуты, СМС, гигабайты)?

- *Варианты ответов:*

- а) Отображать только на главном экране в виде числовых значений и прогресс-баров.
- б) Вынести на отдельный экран детализации расходов.
- в) В рамках MVP отображение остатков пакетов не требуется, только баланс в рублях.

7. Каким образом должна обновляться информация о доступных тарифах в приложении?

- *Варианты ответов:*

- a) Приложение запрашивает актуальный список тарифов из биллинговой системы (БД оператора) при каждом открытии экрана со всеми тарифами.
 - b) Список тарифов кэшируется на стороне приложения и обновляется раз в сутки.
8. Допускается ли уход баланса абонента в отрицательные значения (минус)?
- *Варианты ответов:*
 - a) Да, если у абонента подключена услуга «Обещанный платеж» или кредитная система расчетов.
 - b) Нет, система расчетов строго авансовая, при нулевом или отрицательном балансе доступ к платным действиям (включая смену тарифа) блокируется.
9. В каком формате должна храниться история тарифных планов абонента?
- *Варианты ответов:*
 - a) Нам нужно хранить всю историю изменений тарифов абонента с датами активации/деактивации.
 - b) Достаточно хранить в профиле только ID текущего активного тарифа абонента.

Приложение В. Обзор вариантов использования



Рисунок 1 — Use Case диаграмма мобильного приложения «Мой оператор связи»

Приложение С. Сценарии использования

Таблица С.1 — Сценарий использования UC-001 «Авторизация абонента в Приложении»

Элемент описания	Содержимое сценария
Use Case ID	UC-001
Название	Авторизация абонента в Приложении
Акторы	Неавторизованный пользователь
Предусловия	Пользователь установил Приложение на смартфон и открыл стартовый экран.
Постусловия	В системе создана активная авторизационная сессия Абонента, открыт Главный экран Приложения.
Основной сценарий (Main Success Scenario)	1. Пользователь вводит свой номер телефона и нажимает кнопку «Получить код». 2. Система проверяет наличие и активность номера телефона в Биллинговой системе оператора. 3. Система генерирует 4-значный OTP-код со сроком жизни 5 минут. 4. Система отправляет код пользователю через внешний СМС-шлюз. 5. Система отображает экран ввода кода. 6. Пользователь вводит полученный из СМС код. 7. Система выполняет валидацию кода. 8. Система создает сессию, выдает Beager токен и перенаправляет Абонента на Главный экран Приложения.
Альтернативный сценарий А	2а. Номер телефона не принадлежит оператору: 1. Система блокирует отправку СМС. 2. Система выводит на экран ошибку: «Номер не найден в системе оператора». 3. Сценарий завершается с ошибкой.
Alternative сценарий Б	7а. Пользователь ввел неверный код из СМС: 1. Система выводит ошибку: «Неверный код. Попробуйте еще раз». 2. Пользователю предоставляется возможность повторного ввода кода. 3. При совершении 3-й подряд неудачной попытки ввода Система блокирует сессию авторизации для данного номера телефона на 15 минут и выводит уведомление: «Превышено количество попыток ввода. Доступ заблокирован на 15 минут». Сценарий завершается с ошибкой.
Конечный результат	Пользователь успешно аутентифицирован в системе, создана активная авторизационная сессия Абонента и открыт Главный экран приложения.

Таблица С.2 — Сценарий использования UC-002 «Просмотр баланса и остатков пакетов услуг»

Элемент описания	Содержимое сценария
Use Case ID	UC-002
Название	Просмотр баланса и остатков пакетов услуг
Акторы	Абонент
Предусловия	Абонент успешно прошел авторизацию в Приложении (UC-001).
Постусловия	На экране отображены актуальные финансовые и пакетные данные абонента.
Основной сценарий (Main Success Scenario)	1. Абонент открывает или обновляет Главный экран Приложения. 2. Приложение отправляет синхронный запрос в биллинговую систему оператора. 3. Биллинговая система возвращает текущий баланс в рублях, наименование текущего тарифного плана и остатки пакетов (минуты, СМС, ГБ). 4. Система отображает баланс крупным шрифтом и наименование текущего тарифного плана на экране.

	5. Система визуализирует остатки пакетов услуг в виде числовых значений и графических прогресс-баров.
Альтернативный сценарий А	2а. Биллинговая система временно недоступна: 1. Приложение блокирует отображение финансовых данных и остатков пакетов. 2. Приложение выводит на экран интерфейсное сообщение: <i>«Не удалось загрузить актуальные данные. Пожалуйста, проверьте подключение к сети или повторите попытку позже»</i> . 3. Сценарий завершается с ошибкой.
Конечный результат	На Главном экране приложения отображены актуальные данные по балансу, наименованию тарифа и остаткам пакетов услуг из биллинговой системы.

Таблица С.3 — Сценарий использования UC-003 «Смена тарифного плана абонента»

Элемент описания	Содержимое сценария
Use Case ID	UC-003
Название	Смена тарифного плана абонента
Акторы	Абонент
Предусловия	Абонент авторизован и находится на экране «Список доступных тарифов».
Постусловия	В биллинговой системе изменен текущий тариф абонента, списана стоимость перехода, зафиксирована запись изменений.
Основной сценарий (Main Success Scenario)	1. Абонент выбирает желаемый тарифный план из списка и нажимает кнопку «Перейти на тариф». 2. Мобильное приложение отправляет запрос на смену тарифа через API бэкенда. 3. Биллинговая система проверяет, что с момента последней смены тарифа прошло не менее 24 часов. 4. Биллинговая система проверяет, что текущий баланс Абонента не меньше стоимости перехода на выбранный тарифный план. 5. Биллинговая система выполняет смену тарифа в рамках единой транзакции, фиксирует изменение и списывает стоимость перехода. 6. Биллинговая система возвращает успешный ответ через API. 7. Мобильное приложение обновляет отображаемые данные на Главном экране и выводит Абоненту сообщение об успешной смене тарифа.
Альтернативный сценарий А	3а. С момента последней смены тарифа прошло менее 24 часов: 1. Система блокирует выполнение операции. 2. Система выводит на экран ошибку: <i>«Смена тарифного плана доступна не чаще одного раза в 24 часа. Пожалуйста, повторите попытку позже»</i> . 3. Сценарий завершается с ошибкой.
Альтернативный сценарий Б	4а. На балансе абонента недостаточно средств для перехода: 1. Система блокирует выполнение операции. 2. Система выводит на экран ошибку: <i>«Недостаточно средств для смены тарифа»</i> . 3. Сценарий завершается с ошибкой.
Конечный результат	Текущий тарифный план абонента успешно изменен в биллинговой системе, списана стоимость перехода и зафиксирована запись в истории изменений.

Таблица С.4 — Сценарий использования UC-004 «Просмотр списка всех доступных тарифов»

Элемент описания	Содержимое сценария
Use Case ID	UC-004
Название	Просмотр списка всех доступных тарифов
Акторы	Абонент
Предусловия	Абонент авторизован и перешел в раздел «Тарифы».

Постусловия	На экране выведен актуальный каталог доступных тарифных планов компании.
Основной сценарий (Main Success Scenario)	1. Абонент нажимает кнопку перехода на экран «Все тарифы». 2. Приложение отправляет запрос в биллинговую систему для получения справочника активных тарифов. 3. Система получает актуальный перечень доступных тарифов, их стоимость перехода и описание пакетов услуг. 4. Система отображает тарифы пользователю в виде каталога с информационными карточками.
Конечный результат	Абоненту отображается актуальный каталог доступных тарифных планов сотового оператора.

Таблица С.5 — Сценарий использования UC-005 «Подключение и отключение дополнительных опций»

Элемент описания	Содержимое сценария
Use Case ID	UC-005
Название	Подключение и отключение дополнительных опций
Актеры	Абонент
Предусловия	Абонент авторизован и находится на вкладке конкретной дополнительной опции.
Постусловия	В биллинге изменен статус выбранной опции; при подключении платной опции списана ее стоимость.
Основной сценарий (Main Success Scenario)	1. Абонент нажимает переключатель включения или выключения выбранной опции. 2. Мобильное приложение отправляет команду на изменение статуса опции в биллинговую систему через API бэкенда. 3. Биллинговая система при подключении платной опции проверяет достаточность баланса на лицевом счете Абонента. 4. Биллинговая система подключает или отключает услугу, фиксирует изменение её статуса и (при активации платной услуги) производит списание средств. 5. Биллинговая система возвращает успешный статус выполнения операции. 6. Мобильное приложение обновляет экран личного кабинета и выводит сообщение: «Опция успешно изменена».
Альтернативный сценарий А	3а. Биллинговая система определяет, что на балансе абонента недостаточно средств для подключения платной опции: 1. Биллинговая система отклоняет операцию. 2. Мобильное приложение выводит на экран сообщение об ошибке: «Недостаточно средств для подключения опции». 3. Сценарий завершается с ошибкой.
Конечный результат	Статус выбранной дополнительной опции успешно изменен в биллинговой системе (подключен или отключен), произведено списание средств при активации.

Приложение D. ER-модель базы данных

Для реализации требований и ведения полной истории изменений услуг на стороне биллинговой системы спроектирована структура реляционной базы данных из 5 сущностей:

1. **Subscriber (Абоненты):** Хранит профиль пользователя (номер телефона) и текущий баланс лицевого счета в рублях.
 - Бизнес-правило определения активного тарифа: Текущий активный тарифный план Абонента вычисляется на стороне биллинговой системы динамически через обращение к таблице `TariffHistory`. Активным признается тариф в той записи, где `subscriber_id` совпадает с Абонентом, а поле `deactivated_at` имеет значение `NULL`.
2. **Tariff (Каталог тарифов):** Справочник всех доступных тарифных планов оператора и наполнения их пакетов. Поле `price` указывает на фиксированную стоимость перехода на данный тарифный план со списанием в момент активации.
3. **TariffHistory (История смены тарифов):** Связующая таблица-лог для фиксации дат активации и деактивации тарифов у абонентов. Поле `deactivated_at` принимает значение `NULL`, если тариф активен в данный момент.
4. **Option (Дополнительные опции):** Каталог подключаемых услуг оператора связи.
5. **Subscriber_Option (Подключенные опции):** Смежная таблица для реализации связи «Многие-ко-Многим» (M:M). Поле `disconnected_at` имеет значение `NULL`, если опция активна у абонента в настоящий момент. При ее отключении запись не удаляется, а фиксируется дата отключения.

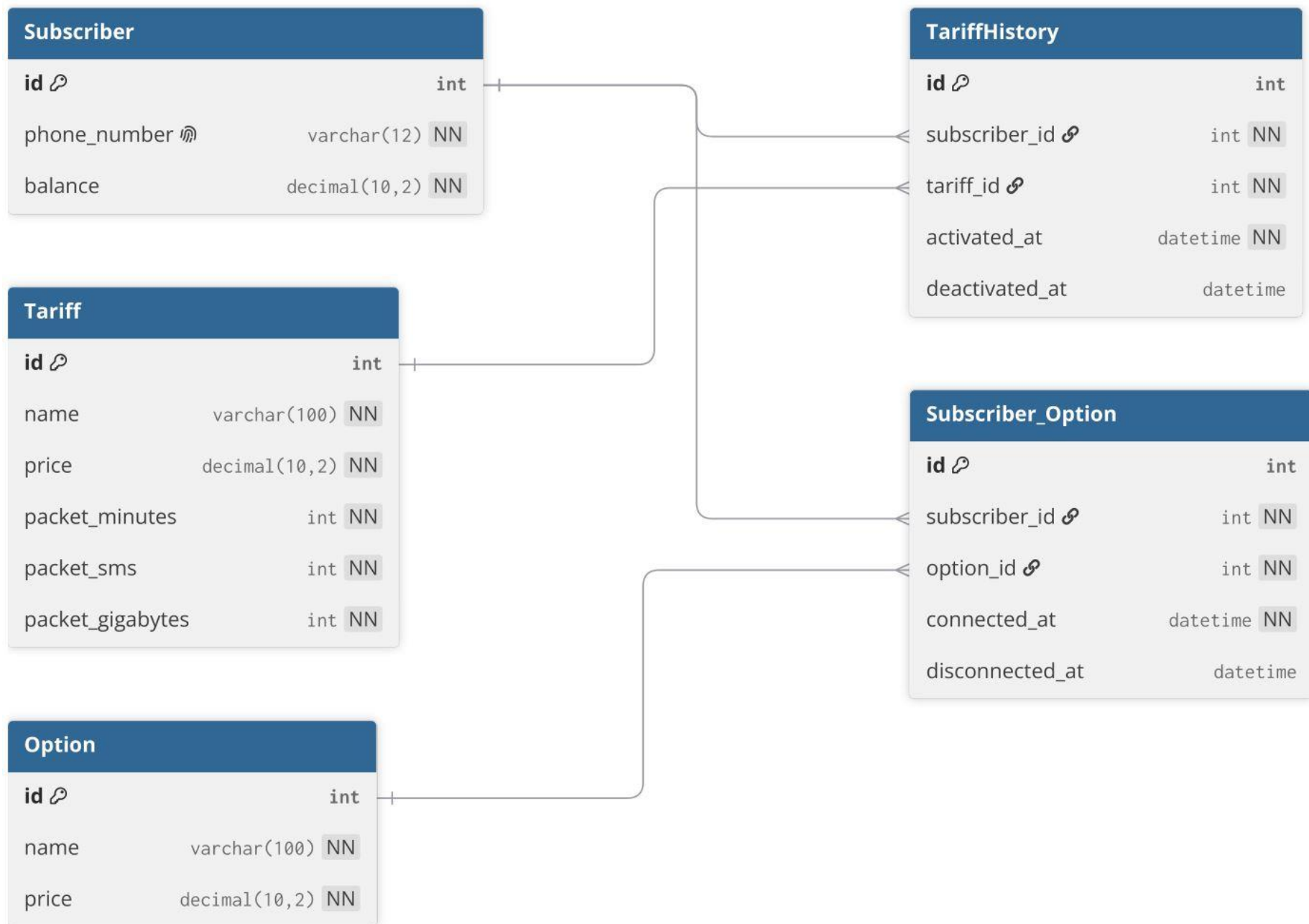


Рисунок 2 — Логическая ER-модель базы данных биллинговой системы

Приложение Е. Описание программного интерфейса

Интеграция мобильного приложения с биллинговой системой спроектирована по стандарту OpenAPI 3.0 (YAML). Все методы распределены по тегам AUTH и SUBSCRIBER для соответствия лучшим практикам разработки и указаны в Листинге 1:

Листинг 1 — Спецификация OpenAPI (Swagger) для мобильного приложения «Мой оператор связи»

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Мой оператор связи - API Личного кабинета
  description: Полная спецификация требований к программному интерфейсу (MVP, Выпуск 1.0)
  version: 1.0.0
servers:
  - url: https://my-operator.ru
    description: Продуктивный server API
tags:
  - name: AUTH
    description: Аутентификация и авторизация абонентов
  - name: SUBSCRIBER
    description: Управление профилем, тарифами и услугами абонента
paths:
  /auth/send-code:
    post:
      tags:
        - AUTH
      summary: Запрос одноразового SMS-кода (OTP)
      description: Генерирует 4-значный код и отправляет его на указанный номер телефона абонента через СМС-шлюз.
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              required:
                - phone_number
              properties:
                phone_number:
                  type: string
                  example: "+79991234567"
      responses:
        '200':
          description: Код успешно сгенерирован и отправлен
        '400':
          description: Неверный формат номера телефона или номер не принадлежит оператору

  /auth/verify-code:
    post:
      tags:
        - AUTH
      summary: Проверка одноразового SMS-кода и создание сессии
      description: Валидирует введенный пользователем код. При успешной проверке создает сессию и возвращает токен доступа (Bearer token).
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              required:
                - phone_number
                - code
              properties:
                phone_number:
                  type: string
```

```

        example: "+79991234567"
      code:
        type: string
        example: "1234"
    responses:
      '200':
        description: Код успешно проверен, сессия создана
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                token:
                  type: string
                  example: "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9"
                subscriber_id:
                  type: integer
                  example: 1
      '400':
        description: Неверный код или израсходован срок его жизни (5 минут)
      '404':
        description: Абонент с таким номером не найден

/subscriber/profile:
  get:
    tags:
      - SUBSCRIBER
    summary: Получение данных профиля, баланса и пакетов услуг
    description: Возвращает текущий баланс абонента и остатки по пакетам (минуты, СМС,
    ГБ) напрямую из биллинга для Главного экрана.
    security:
      - bearerAuth: []
    responses:
      '200':
        description: Данные профиля успешно получены
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                id:
                  type: integer
                  example: 1
                phone_number:
                  type: string
                  example: "+79991234567"
                balance:
                  type: number
                  format: float
                  example: 350.50
                current_tariff:
                  type: object
                  properties:
                    id:
                      type: integer
                      example: 5
                    name:
                      type: string
                      example: "Тариф Ноль"
                packets_left:
                  type: object
                  properties:
                    minutes:
                      type: integer
                      example: 240
                    sms:
                      type: integer
                      example: 45
                    gigabytes:
                      type: integer
                      example: 12

```

```

    '401':
      description: Абонент не авторизован
/subscriber/tariffs:
  get:
    tags:
      - SUBSCRIBER
    summary: Получение каталога доступных тарифов
    description: Запрашивает из биллинговой системы полный список действующих тарифных
планов сотового оператора для отображения в каталоге.
    security:
      - bearerAuth: []
    responses:
      '200':
        description: Каталог тарифов успешно получен
        content:
          application/json:
            schema:
              type: array
              items:
                type: object
                properties:
                  id:
                    type: integer
                    example: 5
                  name:
                    type: string
                    example: "Тариф Ноль"
                  price:
                    type: number
                    format: float
                    example: 400.00
                  packet_minutes:
                    type: integer
                    example: 300
                  packet_sms:
                    type: integer
                    example: 100
                  packet_gigabytes:
                    type: integer
                    example: 20
      '401':
        description: Абонент не авторизован

/subscriber/change-tariff:
  post:
    tags:
      - SUBSCRIBER
    summary: Смена тарифного плана абонента
    description: Иницирует в биллинге процедуру смены тарифа с валидацией баланса и
временного лимита (не чаще раза в 24 часа).
    security:
      - bearerAuth: []
    requestBody:
      required: true
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          required:
            - target_tariff_id
          properties:
            target_tariff_id:
              type: integer
              example: 5
    responses:
      '200':
        description: Тарифный план успешно изменен в биллинге
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object

```

```

        properties:
          status:
            type: string
            example: "success"
          message:
            type: string
            example: "Тарифный план успешно изменен"
      '400':
        description: Ошибка бизнес-валидации (недостаточно средств или прошло менее 24
часов со смены)
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                status:
                  type: string
                  example: "error"
                message:
                  type: string
                  example: "Смена тарифного плана доступна не чаще одного раза в 24
часа. Пожалуйста, повторите попытку позже"
      '401':
        description: Абонент не авторизован

/subscriber/options:
  get:
    tags:
      - SUBSCRIBER
    summary: Получение списка дополнительных опций
    description: Возвращает список всех доступных в биллинге опций с указанием их
текущего статуса подключения для данного абонента.
    security:
      - bearerAuth: []
    responses:
      '200':
        description: Список опций успешно получен
        content:
          application/json:
            schema:
              type: array
              items:
                type: object
                properties:
                  id:
                    type: integer
                    example: 10
                  name:
                    type: string
                    example: "Пакет +10 ГБ"
                  price:
                    type: number
                    format: float
                    example: 150.00
                  is_connected:
                    type: boolean
                    example: true
      '401':
        description: Абонент не авторизован

/subscriber/options/toggle:
  post:
    tags:
      - SUBSCRIBER
    summary: Подключение или отключение дополнительной опции
    description: Изменяет статус дополнительной опции для абонента. При подключении
проверяется баланс и списывается стоимость. При отключении фиксируется дата отключения
опции.
    security:
      - bearerAuth: []
    requestBody:

```

```

    required: true
  content:
    application/json:
      schema:
        type: object
        required:
          - option_id
          - action
        properties:
          option_id:
            type: integer
            example: 10
          action:
            type: string
            enum: [connect, disconnect]
            example: "connect"
  responses:
    '200':
      description: Статус опции успешно изменен в биллинге
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              status:
                type: string
                example: "success"
              message:
                type: string
                example: "Опция успешно изменена"
    '400':
      description: Ошибка бизнес-валидации (недостаточно средств на балансе для
подключения платной опции)
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              status:
                type: string
                example: "error"
              message:
                type: string
                example: "Недостаточно средств для подключения услуги"
    '401':
      description: Абонент не авторизован

components:
  securitySchemes:
    bearerAuth:
      type: http
      scheme: bearer

```